

PRODUCT REQUIREMENT DOCUMENT (PRD)

WebGIS - Spatial Intelligence untuk Transportasi Massal

Nama Tim	cinajawabatak
Judul Proyek	Grahantera
Institusi	Institut Teknologi Bandung, Universitas Diponegoro, Universitas Gadjah Mada
Ketua Tim	Bernardinus Adhika Bramaksatra
Kontak	bernardinus.adhika@gmail.com / 085731140426

Anggota Tim

No.	Nama Lengkap	Peran dalam Tim
1	Bernardinus Adhika Bramaksatra	Project Leader, Business/Product Analyst
2	Devon Rama Wikunanda	WebGIS Developer
3	Andalan Raihad Nobelim	Data & AI Analyst
4	Gerardus Theo Putra Sitinjak	UI/UX Designer

1. Ringkasan Eksekutif

Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki Angka Partisipasi Kasar perguruan tinggi tertinggi di Indonesia (74,7%), dan 47,91% mahasiswanya tinggal di kos. Keputusan memilih kos diambil berdasarkan harga, kebersihan, dan kedekatan ke kampus, sementara aksesibilitas terhadap angkutan umum tidak pernah masuk pertimbangan. Akibatnya, 67,2% mahasiswa bergantung pada sepeda motor, sedangkan Trans Jogja hanya melayani 0,49% perjalanan. Ketergantungan itu berujung pada beban biaya transportasi Rp200.000–300.000 per bulan dan 2.328 kecelakaan yang melibatkan mahasiswa di Sleman pada 2024.

Grahantara adalah WebGIS berbasis AI yang mengubah pemilihan kawasan hunian mahasiswa menjadi keputusan mobilitas. Produk bekerja satu tingkat sebelum marketplace kos, yaitu pada penentuan kawasannya. Wilayah studi mencakup sabuk kampus Sleman seluas 211,9 km² dalam radius 5 km dari 10 kampus target, dipecah menjadi 2.134 kawasan heksagonal H3 resolusi 9. Setiap kawasan dinilai pada empat dimensi, yakni Connectivity (bobot default 0,40), Affordability (0,25), Amenity (0,20), dan Walkability (0,15), yang digabungkan dengan rata-rata geometrik terbobot menjadi Skor Grahantara berskala 0–100.

Pembeda utamanya terletak pada cara mengukur keterhubungan. Grahantara menghitung keterjangkauan ke kampus tujuan melalui graf antarrute Trans Jogja, bukan sekadar kedekatan ke halte terdekat. Perbedaannya nyata, dari 1.105 kawasan yang memiliki halte dalam jangkauan jalan kaki, hanya 65% terhubung langsung ke UGM, 20% ke STIE YKPN, dan 18% ke AMIKOM. Analisis awal juga menunjukkan 1.029 kawasan (48,2%) berada di luar jangkauan jalan kaki 1.200 m dari halte mana pun, serta dua kampus target belum terlayani Trans Jogja dari gerbang mana pun.

Analisis bertumpu pada dataset MAPID (halte, kos, katalog POI, dan demografi), data terbuka (relasi rute dan jaringan pejalan kaki OpenStreetMap, jadwal KRL, NDVI Sentinel-2, VIIRS, InaRISK, SRTM), serta survei lapangan yang telah dilaksanakan pada Agustus 2026 di 12 kawasan sampel berstrata. Survei tersebut menghasilkan 84 ruas jalan, 12 halte, 11 titik ekonomi, dan 31 unit kos, dengan 165 Activity dan 231 foto terunggah ke MAPID Apps. Data primer inilah yang mengisi variabel yang tidak tersedia di sumber sekunder, yaitu harga sewa kos, harga makan, kondisi mikro trotoar, keteduhan, dan headway Trans Jogja.

AI menjalankan empat fungsi, yakni menerjemahkan kebutuhan berbahasa sehari-hari menjadi bobot preferensi, menjelaskan skor kawasan terpilih, membaca harga dari foto spanduk kos, dan membandingkan dua kawasan. Seluruh masukan AI berupa hasil analisis yang sudah terhitung, sehingga model tidak diberi kewenangan menghitung ulang skor.

Produk disajikan sebagai peta interaktif di atas basemap MAPID MAPS dengan penyesuaian bobot pada runtime, panel kawasan yang dapat ditelusuri hingga indikator asalnya, layer titik kos beserta harga, pembandingan dua kawasan, dan halaman metodologi. Seluruh analisis diprakomputasi dan dibekukan sebagai GeoJSON statis, sehingga aplikasi dapat diakses publik melalui subdomain MAPID tanpa memerlukan basis data runtime.

2. Tujuan Produk

Problem Statement

Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki Angka Partisipasi Kasar perguruan tinggi tertinggi di Indonesia, sebesar 74,7% (BPS, 2025), dan 47,91% mahasiswanya tinggal di kos (Setyawan, 2016). Namun, keputusan hunian diambil oleh mahasiswa tanpa mempertimbangkan mobilitas. Survei terhadap 2.000 mahasiswa mencatat lima kriteria pemilihan kos, yakni aman, bersih, dekat kampus, sewa terjangkau, dan Wi-Fi (Bhinadi, 2024). Aksesibilitas dan mobilitas sama sekali tidak disinggung.

Pihak yang terdampak

- Calon mahasiswa baru dan orang tua mereka yang memilih hunian sebelum mengenal kawasan.
- Mahasiswa berkemampuan ekonomi terbatas, yang paling sulit menyediakan kendaraan pribadi sekaligus paling sering memilih kos murah berakses lemah.
- Pengelola transportasi umum, karena *demand*-nya sudah hilang sejak mahasiswa memilih tempat tinggal.

Dampak

Sebanyak 67,2% mahasiswa Yogyakarta bergantung pada sepeda motor (Risdiyanto, 2022), sementara penumpang Trans Jogja hanya 0,49% dari seluruh pengguna angkutan (Harian Jogja, 2022). Hal ini turut berperan dalam beberapa hal berikut.

Aspek	Dampak
Keselamatan	2.328 kecelakaan mahasiswa di Sleman pada 2024, 193 meninggal; 80% kecelakaan nasional melibatkan roda dua dengan korban didominasi pelajar
Finansial	Biaya transportasi Rp200.000–300.000/bulan, sementara tarif pelajar Trans Jogja Rp60/perjalanan
Ketimpangan	<i>Transport poverty</i> : kelompok berpenghasilan rendah mengeluarkan >10% pendapatan untuk transportasi
Kenyamanan	Sepeda motor tumbuh 7,4%/tahun, sementara jaringan jalan hanya 0,2%/tahun. Yogyakarta diproyeksikan akan setara dengan Jakarta pada 2030.

Mengapa Diselesaikan dengan WebGIS

Kualitas lokasi hunian ditentukan oleh hubungan spasialnya, bukan atribut kosnya itu sendiri. Tiga sifat persoalan ini menuntut pendekatan spasial: jarak yang relevan adalah jarak tempuh jaringan pejalan kaki (analisis jaringan), keterhubungan ke kampus ditentukan topologi rute bukan kedekatan halte (graf antarrute), dan perbandingan antarlokasi hanya sah pada unit analisis seragam (agregasi heksagonal). Ketiganya operasi yang cocok diselesaikan GIS, dan tidak dapat dijawab *marketplace* kos konvensional.

Tujuan

Mengembangkan WebGIS berbasis AI yang menjadikan pemilihan kawasan hunian mahasiswa sebagai keputusan mobilitas, dengan mengintegrasikan Connectivity,

Affordability, Amenity, dan Walkability ke dalam Skor Grahantara berskala 0–100 untuk 2.134 kawasan heksagonal di sabuk kampus Sleman.

Pengguna diharapkan memperoleh:

- Rekomendasi kawasan sesuai prioritas pribadi, dinyatakan dalam bahasa sehari-hari tanpa perlu memahami istilah teknis.
- Skor dan subskor yang dapat ditelusuri hingga komponen pembentuknya, sehingga pengguna tahu alasan di balik setiap angka.
- Keterhubungan transit yang dihitung terhadap kampus tujuan masing-masing, bukan sekadar kedekatan halte.
- Perbandingan dua kawasan berdampingan beserta simpulan kesesuaiannya.
- Titik kos beserta harga sebagai informasi lanjutan setelah kawasan ditentukan.

Value Proposition

Marketplace kos menyediakan informasi unit kos, tetapi tidak menjawab apakah kawasan ini terhubung ke kampus, dan seperti apa hidup sehari-hari di sana. Grahantara bekerja sebelum menentukan unit pada *marketplace*, yaitu pada penentuan *kawasannya*. Analisis spasial mengubah hubungan antara kawasan, transit, kampus, dan lingkungan menjadi indikator yang dapat dibandingkan; Survey Activities mengisi data yang tidak ada di sumber sekunder (harga kos, kondisi mikro trotoar, dan *headway* Trans Jogja); AI menerjemahkan kebutuhan berbahasa sehari-hari menjadi bobot preferensi dan menjelaskan makna skornya.

Grahantara mengukur keterhubungan ke kampus tujuan, bukan kedekatan ke halte terdekat. Hal ini penting, karena dari 1.105 kawasan yang punya halte dalam jangkauan jalan kaki, hanya 65% terhubung langsung ke UGM, dan hanya 20% ke STIE YKPN serta 18% ke AMIKOM. Halte di depan kos bisa berarti akses sangat baik atau tidak berguna sama sekali, bergantung pada kampus mana yang dituju penghuninya. Grahantara menjawabnya dengan mengintegrasikan graf antarrute Trans Jogja ke perhitungan keterhubungannya. Halte kampus juga ditentukan dari 219 gerbang kampus yang spesifik lokasinya, bukan sekadar titik tengah kampus.

3 Ruang Lingkup Produk

In-Scope

- Wilayah dan unit analisis mencakup penilaian kelayakan kawasan hunian mahasiswa pada heksagon di sabuk kampus Sleman, DIY seluas 211,9 km², mencakup radius 5 km dari 10 kampus target.
- Indeks komposit 0–100 per kawasan dari empat dimensi Connectivity (bobot default 0,40), Affordability (0,25), Amenity (0,20), Walkability (0,15) digabung dengan rata-rata geometrik terbobot dan dinormalisasi sebagai peringkat persentil terhadap seluruh wilayah studi.
- Jaringan pejalan kaki dan relasi rute OSM, jadwal KRL KAI Commuter, NDVI Sentinel-2, pencahayaan malam, indeks bahaya banjir InaRISK, serta elevasi SRTM. Seluruh sumber dicantumkan dalam WebGIS dan PRD.
- Perhitungan jarak jaringan pejalan kaki, pembangunan graf rute halte untuk menentukan keterjangkauan langsung dan bertransfer, agregasi heksagonal, serta statistik zonal raster.
- Pengumpulan data lapangan sebagai sumber harga sewa kos, kondisi mikro jaringan pejalan kaki, dan headway Trans Jogja.
- Peta interaktif berbasis basemap MAPID MAPS dengan pewarnaan skor per heksagon, kontrol layer kampus, halte, dan titik kos, serta slider penyesuaian bobot yang menghitung ulang peta saat runtime.
- Panel kawasan yang menampilkan skor total, subskor tiap dimensi, dan komponen penyusunnya, sehingga setiap angka dapat ditelusuri sampai indikator asalnya.
- Halaman metodologi. Penjelasan rumus, bobot, sumber data, dan batasan analisis.
- Aplikasi dapat diakses publik melalui URL, responsif pada desktop dan perangkat mobile.

Out-of-Scope

- Grahantara tidak menyediakan pencarian unit kos, pemesanan, pembayaran, atau kontak pemilik. Produk bekerja satu tingkat sebelum marketplace, yaitu pada penentuan kawasan.
- Produk memanfaatkan API model bahasa siap pakai melalui perancangan prompt, bukan pelatihan atau penyetelan model.
- Seluruh analisis dihitung offline dan dibekukan sebagai berkas statis, sehingga tidak menjalankan server aplikasi maupun basis data runtime.
- Dukungan perangkat mobile diberikan melalui antarmuka web responsif.
- Tidak ada registrasi, autentikasi, penyimpanan preferensi antar sesi, maupun alur persetujuan multi-peran.
- Tidak ada koneksi ke sistem operasional Dinas Perhubungan DIY, KAI, atau operator Trans Jogja.
- Kawasan di luar sabuk kampus Sleman tidak dinilai pada periode kompetisi, meskipun metode dirancang agar dapat direplikasi.

4 User Persona

Persona 1 - Calon Mahasiswa Baru

Nama	Nadhira Ayu Pramesti
Jabatan	Calon Mahasiswa Baru, Fakultas Teknik UGM
Usia	18 tahun
Latar Belakang	Nadhira berasal dari Palembang dan baru pertama kali akan tinggal di Yogyakarta. Ia diterima di UGM dan harus menentukan kos sebelum masa orientasi, tanpa pernah mengunjungi kawasan calon tempat tinggal. Ia tidak membawa kendaraan pribadi pada tahun pertama, sehingga bergantung pada Trans Jogja dan berjalan kaki.
Goals	- Menemukan kawasan kos yang terhubung langsung ke kampus tanpa berganti bus. - Menjaga total biaya hidup bulanan dalam anggaran yang disepakati orang tua. - Memastikan kawasan memiliki fasilitas makan dan kebutuhan harian dalam jarak jalan kaki.
Pain Points	- Informasi kos tersebar di marketplace dan grup media sosial, hanya memuat harga dan fasilitas unit, tanpa konteks kawasan. - Tidak dapat menilai apakah "dekat kampus" berarti benar-benar mudah dijangkau dengan angkutan umum. - Tidak mengenal geografi Yogyakarta sehingga tidak bisa membandingkan dua nama kawasan yang asing.
Needs	- Peta kawasan berskor yang dapat dibandingkan secara konsisten. - Kemampuan menyampaikan kebutuhan dalam bahasa sehari-hari tanpa harus memahami istilah spasial. - Penjelasan mengapa suatu kawasan mendapat skor tertentu.
User Stories	Sebagai calon mahasiswa baru, saya ingin menuliskan kebutuhan saya dalam kalimat bebas kampus tujuan, anggaran, dan prioritas sehingga sistem menampilkan kawasan yang paling sesuai tanpa saya perlu mengatur parameter teknis. Sebagai calon mahasiswa baru yang tidak membawa kendaraan, saya ingin mengetahui kawasan mana yang memiliki rute langsung ke kampus saya sehingga saya tidak terjebak pada lokasi yang menuntut ganti bus setiap hari.

Persona 2 - Orang Tua Mahasiswa

Nama	Sucipto Bin Setiawan
Jabatan	Karyawan swasta, orang tua calon mahasiswa AMIKOM
Usia	49 tahun
Latar Belakang	Bambang tinggal di Balikpapan dan menanggung seluruh biaya kuliah serta biaya hidup anaknya. Ia hanya dapat mengunjungi Yogyakarta satu kali sebelum tahun ajaran dimulai, sehingga keputusan kos harus dipersiapkan dari jauh. Ia bukan pengguna aplikasi peta dan tidak terbiasa dengan istilah teknis.

Goals	• Memastikan anaknya tinggal di kawasan yang aman dan terang pada malam hari. • Mengendalikan pengeluaran bulanan. Sewa kos ditambah biaya makan dan transportasi. • Mengurangi kebutuhan anaknya memakai sepeda motor sehari-hari.
Pain Points	• Tidak memiliki dasar untuk menilai kelayakan kawasan dari jarak jauh. • Harga sewa yang murah sering diikuti biaya transportasi tersembunyi yang tidak terlihat di awal. • Sulit memahami hasil analisis yang disajikan sebagai angka atau peta teknis.
Needs	• Ringkasan naratif kondisi kawasan dalam bahasa awam. • Perbandingan langsung antara dua kawasan kandidat. • Informasi harga sewa kos beserta sumber datanya.
User Stories	Sebagai orang tua, saya ingin membandingkan dua kawasan berdampingan beserta kelebihan dan kekurangannya sehingga saya dapat mengambil keputusan bersama anak saya dari luar kota. Sebagai orang tua yang tidak terbiasa membaca peta, saya ingin memperoleh penjelasan singkat mengapa sebuah kawasan dinilai baik atau buruk sehingga saya memahami dasar rekomendasi tersebut.

Persona 3 - Mahasiswa Aktif yang Ingin Pindah Kos

Nama	Rizky Fadhilah
Jabatan	Mahasiswa semester 5, Universitas Negeri Yogyakarta
Usia	20 tahun
Latar Belakang	Rizky menempati kos yang dipilih pada tahun pertama berdasarkan harga semata. Kos tersebut berjarak lebih dari satu kilometer dari halte terdekat dan tidak dilalui trotoar yang layak, sehingga ia bergantung pada sepeda motor untuk seluruh perjalanan. Kontrak kosnya berakhir dan ia ingin pindah ke kawasan yang lebih efisien.
Goals	• Menurunkan biaya bahan bakar dan parkir dengan berpindah ke kawasan yang terlayani angkutan umum. • Tinggal di kawasan dengan pilihan tempat makan yang beragam dan terjangkau. • Memperoleh jalur pejalan kaki yang layak dan cukup terang menuju halte.
Pain Points	• Pengalaman pribadinya menunjukkan bahwa kedekatan dengan kampus tidak menjamin kemudahan mobilitas. • Tidak ada sumber yang membandingkan kualitas jalur pejalan kaki antarkawasan. • Sulit menakar apakah kenaikan sewa di kawasan lain sebanding dengan penghematan transportasi.
Needs	• Subskor terpisah untuk Connectivity, Affordability, Amenity, dan Walkability agar dapat menyesuaikan prioritas sendiri. • Kemampuan menggeser bobot dimensi sesuai kebutuhan personal. • Ketertelusuran skor sampai ke komponen penyusunnya.

User Stories	Sebagai mahasiswa aktif, saya ingin menggeser bobot antar dimensi sehingga peta menyesuaikan diri dengan prioritas saya yang telah berubah setelah dua tahun tinggal di Yogyakarta. Sebagai mahasiswa yang ingin mengurangi ketergantungan sepeda motor, saya ingin melihat kualitas jaringan pejalan kaki dan jarak ke halte pada tiap kawasan sehingga saya dapat memilih lokasi yang memungkinkan saya berjalan kaki.
--------------	--

5 Dataset Dasar dari Panitia

Dataset MAPID yang digunakan telah diverifikasi ketersediaannya untuk Kabupaten Sleman melalui GEO MAPID pada 29 Agustus 2026.

Dataset	Sumber	Fungsi dalam Produk
Halte di Kabupaten Sleman Tahun 2025 (87 titik)	MAPID Database (Premium Data)	Validasi jaringan halte hasil rekonstruksi OpenStreetMap Lapisan halte pada peta
Kos di Kabupaten Sleman Tahun 2025 (60 titik)	MAPID Database (Premium Data)	Validasi sebaran hunian sewa hasil survei lapangan Lapisan titik kos pada peta
Katalog POI: Perdagangan dan Retail, Makanan dan Minuman, Kesehatan dan Pengobatan, Pendidikan, Layanan atau Jasa	MAPID Database (Premium Data)	Indikator Amenity (kelengkapan fasilitas harian per kawasan)
Katalog Demografi: Usia Pendidikan 18–22 Tahun, Pekerjaan (Pelajar dan Mahasiswa), Kepadatan Penduduk 2024	MAPID Database (Premium Data)	Konteks kepadatan mahasiswa per kawasan sebagai validasi relevansi wilayah studi
MAPID Maps	MAPID Maps	Basemap utama WebGIS
Menu Go	MAPID Apps	Harga makan harian, jenis tempat makan, dan tingkat keramaian. Sebagai masukan bagi dimensi Affordability dan Amenity
Survey Activities	MAPID Apps	Data primer harga sewa kos, kondisi mikro trotoar per ruas, keteduhan, waktu tempuh, dan headway Trans Jogja. Untuk mengisi dimensi Walkability dan Affordability

Dataset	Sumber	Fungsi dalam Produk
		yang tidak tersedia di sumber sekunder

Cakupan dan Keterbatasan

Dataset halte MAPID mencatat 87 halte untuk seluruh Kabupaten Sleman, sementara rekonstruksi tim dari relasi rute OSM menghasilkan 347 platform di dalam wilayah studi. Keduanya berbeda konsep. MAPID tampaknya menghitung halte sebagai fasilitas terdaftar per kabupaten, OSM menghitung platform per arah (sehingga satu halte dua arah terhitung dua kali). Perhitungan dimensi Connectivity tetap memakai data OSM karena hanya OSM yang membawa relasi rute yang dibutuhkan untuk pemodelan graf antarrute, sedangkan dataset MAPID digunakan sebagai lapisan validasi kebenaran.

Dataset kos MAPID tidak memuat kolom harga sewa, sehingga dimensi Affordability bertumpu pada harga hasil survei lapangan, dengan dataset MAPID berfungsi sebagai pembandingan.

Data pendukung

Selain dataset di atas, WebGIS memakai data publik yang tidak tersedia di katalog MAPID, berupa relasi rute Trans Jogja, jaringan pejalan kaki, gerbang kampus dari OpenStreetMap; jadwal KRL dari KAI Commuter; NDVI dari Sentinel-2; penerangan malam dari NOAA VIIRS; dan indeks bahaya banjir dari BNPB InaRISK.

6 Rencana Survey Activities

Survei lapangan telah dilaksanakan pada Agustus 2026. Bagian ini menjelaskan pelaksanaannya.

Lokasi

Survei dilakukan di 12 kawasan sampel di dalam wilayah studi sabuk kampus Sleman seluas 211,9 km². Kedua belas kawasan dipilih melalui pengambilan sampel berstrata atas seluruh kawasan heksagonal, dengan strata dibentuk dari kombinasi jarak ke kampus dan keterjangkauan halte (S1–S6), sehingga sampel mencakup kawasan berakses baik maupun kawasan tanpa halte. Pemilihan dalam strata memakai penyebaran geografis maksimal, bukan pengurutan skor, agar tidak bias ke kawasan terbaik.

Kode	Nama kawasan	Strata	Kampus acuan	Kluster	Tim	Halte acuan
KWS-01	Ngentak, Depok	S1	Atma Jaya Babarsari	Barat	A	Halte Janti Selatan
KWS-02	Sopalan Rejosari, Maguwoharjo	S1	Instiper	Timur	B	TPB Polsek Depok Timur
KWS-03	Ngringin, Condongcatur	S2	AMIKOM	Barat	A	Halte RRU TJ (UPN)
KWS-04	Wedomartani	S2	Sanata Dharma III	Timur	B	KUA Depok (Barat)
KWS-05	Gejayan, Condongcatur	S3	UGM	Barat	A	Terminal Condong Catur

KWS-06	Sardonoharjo	S3	UII Kaliurang	Timur	A&B	Simpang Besi Jangkang 2
KWS-07	Gempol, Minomartani	S4	AMIKOM	Barat	A	TJ RRU (JIH)
KWS-08	Maguwoharjo	S4	Instiper	Timur	B	MAN 2 Sleman (Halte 2)
KWS-09	Nogotirto	S5	UGM	Barat	A	SMP 3 Gamping
KWS-10	Maguwoharjo	S5	Atma Jaya Babarsari	Timur	B	Halte Bandara Adisutjipto
KWS-11	Sinduharjo	S6	AMIKOM	Barat	A	Halte TJ RRU Kentungan
KWS-12	Purwomartani	S6	Instiper	Timur	B	TJ RRU Disnaker

Objek dan Capaian

Objek	Terkumpul	Informasi yang Dikumpulkan
Ruas jalan	84 ruas	Jenis jalan, lebar jalan dan trotoar, panjang hilangnya trotoar, kepadatan kendaraan, penghalang utama, jumlah lubang atau paving lepas, ada/tidaknya zebra cross, jembatan penyeberangan, jumlah dan jarak tiang lampu, lampu rusak, keteduhan, waktu untuk melintasi ruas
Halte	12 halte	Koridor bus, jam kedatangan bus, jumlah penumpang menunggu saat pengamatan, serta ketersediaan atap, tempat duduk, papan informasi, penerangan, dan fasilitas difabel
Titik ekonomi	11 titik	Untuk setiap titik: jam ramai menurut pedagang serta jumlah warung makan, kaki lima, fotokopi, laundry, minimarket, apotek, resto, dan usaha lainnya di titik itu.
Kos	31 unit	Jenis kos, harga sewa bulanan, sistem listrik, kamar mandi, parkir, jarak ke halte dan kampus, keberadaan spanduk harga

Untuk ruas jalan dan halte, masing-masing unit observasinya sudah terunggah sebagai sebuah *post* di MAPID Apps sebagai Activity. Untuk titik ekonomi, masing-masing dari 11 titik itu menghasilkan 4 - 15 *post* (untuk setiap lokasi ekonominya) di MAPID Apps sebagai Activity. Total 231 foto dokumentasi terkumpul, dan 165 Activity terunggah.

Output

Setiap baris menghasilkan satu titik data dengan atribut:

- ID objek
- kode kawasan
- nama pencatat
- tanggal dan jam pencatatan
- nama objek
- Koordinat
- foto dokumentasi
- kondisi objek (sesuai kolom "Informasi yang Dikumpulkan" pada tabel di atas)
- catatan surveyor

Ketentuan Survei

- Data harus sesuai kondisi lapangan
- Koordinat harus sesuai lokasi objek
- Foto harus jelas dan tidak buram
- Foto tidak boleh menampilkan wajah seseorang secara jelas atau plat nomor kendaraan
- Data tidak boleh berasal dari sumber manipulasi seperti Google Street View atau internet
- Data hasil survey perlu divalidasi sebelum digunakan
- Pemanfaatan Hasil Survei
- Melengkapi dataset dasar
- Memvalidasi kondisi lapangan
- Menambahkan titik data pada peta
- Menjadi dasar insight atau rekomendasi AI

Pemanfaatan Hasil Survei

Pemanfaatan	Wujud pada produk
Melengkapi dataset dasar	Harga sewa dari 31 unit kos mengisi kolom yang tidak tersedia pada dataset kos MAPID
Memvalidasi kondisi lapangan	Ketepatan hasil pengamatan menjadi acuan kalibrasi NDVI Sentinel-2 Jam kedatangan bus memvalidasi <i>headway</i> terhadap interval OSM
Menambahkan titik data pada peta	Titik kos, halte, dan titik ekonomi tampil sebagai <i>layer</i> baru
Menjadi input analisis spasial	Kondisi mikro trotoar dari 84 ruas menyusun dimensi Walkability <i>Headway</i> menyusun dimensi Connectivity Jumlah usaha per titik ekonomi menyusun dimensi Amenity
Menjadi dasar insight AI	Narasi skor merujuk komponen hasil survei sebagai penjelas kekuatan dan kelemahan kawasan

7 Metode Pengolahan Data, AI, dan Analisis Spasial

Data Processing

Cleaning

Data survei dinormalisasi dari format bebas ke format terstruktur

- Harga sewa dari format bebas ("775rb/1.2jt", "850k-800k-800k") diuraikan menjadi nilai numerik
- Sumber harga diseragamkan kategorinya
- Kolom tanggal dan jam diseragamkan formatnya
- Kolom kosong pada dataset MAPID dibuang, misalnya TELEPON, TIPE_3, STATUS, dan TIPE_2 yang bernilai seragam atau kosong di seluruh baris dataset halte

Validasi

- Konsistensi antar kolom lembar survei, berupa kesesuaian durasi tempuh ruas jalan dengan panjang jalan, dan panjang trotoar (terputus dan tidak) dengan panjang jalan
- Pemeriksaan silang terhadap foto untuk kolom hasil pengamatan, terutama keteduhan
- Koordinat diperiksa terhadap batas kawasan heksagonal, memastikan tiap titik jatuh di kawasan yang dicatat surveyor

Integrasi

- Unit analisis berupa 2.134 kawasan heksagonal H3 resolusi 9.
- Data titik diagregasi melalui *spatial join*
- Data raster melalui statistik zonal
- Data ruas melalui pembobotan panjang ruas terhadap kawasan yang dilaluinya
- Hasil akhir akan berupa satu tabel dengan satu baris per kawasan

Spatial Analysis

Metode Analisis

Metode	Data yang Digunakan	Tujuan	Output
Dijkstra Shortest Path pada graf jaringan pejalan kaki	Graf OSMnx network_type=walk (47.462 simpul, 121.880 ruas); 347 platform halte; 219 gerbang kampus; 13 stasiun KRL	Mengukur jarak tempuh sesungguhnya, bukan perpindahan dalam garis lurus. Titik acuan kawasan adalah sentroid. Titik acuan kos adalah koordinatnya sendiri	Jarak jaringan tiap kawasan ke halte, gerbang kampus, dan stasiun KRL terdekat
Pemodelan graf rute-halte	Relasi rute 20 koridor Trans Jogja	Menentukan apakah halte terdekat membawa pengguna ke kampus tujuannya.	Status keterjangkauan per kawasan per kampus: rute langsung, satu perpindahan, atau tidak terjangkau
Agregasi heksagonal H3 resolusi 9	POI MAPID, titik kos, titik ekonomi hasil survei	Menyeragamkan unit perbandingan antarlokasi	Jumlah dan median atribut per kawasan
Shannon Entropy ternormalisasi	Proporsi jenis tempat makan per kawasan	Mengukur keragaman fasilitas, bukan sekadar jumlahnya	Indeks keragaman 0-1 per kawasan
Statistik zonal	NDVI Sentinel-2 (komposit median 12 bulan, awan < 20%); VIIRS avg_rad (median 12 bulan,	Meringkas kondisi lingkungan ke tingkat kawasan	Nilai keteduhan, penerangan malam, risiko banjir, dan kemiringan per kawasan

	cf_cvg >= 3); InaRISK indeks bahaya banjir; slope SRTM		
Kerapatan simpang jaringan pejalan	Graf OSMnx	Mengukur struktur jaringan sebagai representasi kemudahan berjalan	Jumlah simpang per km persegi per kawasan
Pembobotan panjang ruas terhadap kawasan	84 ruas hasil survei lapangan	Menaikkan pengamatan tingkat ruas ke tingkat kawasan	Indikator kondisi mikro pejalan per kawasan tersurvei
Normalisasi peringkat persentil (ECDF)	Seluruh indikator kontinu, satu pool untuk seluruh wilayah studi	Membuat skor relatif, tahan pencilan, dan bebas satuan	Nilai 0-1 per indikator
Rata-rata geometrik terbobot	Empat subskor C, A, M, W	Menyusun Skor Grahantara	Skor 0-100 per kawasan
Analisis sensitivitas korelasi peringkat Spearman	Skor di bawah 81 skenario bobot	Menguji ketahanan peringkat terhadap pilihan metodologis	Korelasi peringkat tiap skenario terhadap baseline

Rumus Setiap Dimensi

Dimensi	Bobot	Kode	Indikator	Bobot dalam dimensi	Definisi operasional
Connectivity (C)	0,40	C-1	Akses ke Trans Jogja	0,30	$C1 = e^{-d/400}$ d = jarak jaringan ke halte terdekat (meter)
Connectivity (C)	0,40	C-2	Kekayaan layanan	0,20	$C2 = 1 - e^{-r/2}$ r = jumlah rute unik dalam radius jalan kaki 400 m
Connectivity (C)	0,40	C-3	Keterjangkauan kampus via jaringan rute	0,40	Skor diskrit: 1,00 rute langsung; 0,60 satu transfer; 0,20 dua transfer atau tidak terjangkau
Connectivity (C)	0,40	C-4	Akses KRL	0,10	$C4 = e^{-dK/800}$ dK = jarak jaringan ke stasiun KRL terdekat
Affordability (A)	0,25	A-1	Harga sewa kos	0,60	1 - peringkat persentil median harga bulanan per kawasan

					ambang minimal 3 kos berharga
Affordability (A)	0,25	A-2	Harga makan	0,40	1 - peringkat persentil median harga per porsi ambang minimal 3 titik
Amenity (M)	0,20	M-1	Kepadatan tempat makan	0,35	$M1 = 1 - e^{-n/5}$ n = jumlah titik tempat makan per kawasan
Amenity (M)	0,20	M-2	Keragaman jenis	0,20	Shannon Entropy atas proporsi jenis tempat makan, dinormalisasi
Amenity (M)	0,20	M-3	Keramaian (proksi footfall)	0,20	Rata-rata ordinal kondisi pembeli: sepi = 0; sedang = 0,5; ramai = 1
Amenity (M)	0,20	M-4	Ragam layanan harian nonkuliner	0,25	$M4 = k/3$ k = jumlah kategori unik nonkuliner (apotek, minimarket, warung atau kaki lima) berjarak jaringan ≤ 800 m dari sentroid.
Walkability (W)	0,15	W-1	Struktur jaringan	0,15	Kerapatan simpang jalan kaki per km persegi, peringkat persentil
Walkability (W)	0,15	W-2	Keteduhan jalur	0,20	NDVI Sentinel-2 dirata-rata dalam buffer 15 m sepanjang ruas jaringan pejalan, peringkat persentil
Walkability (W)	0,15	W-3	Penerangan kawasan	0,15	VIIRS kolom avg_rad, transformasi $\log(1 + x)$, peringkat persentil
Walkability (W)	0,15	W-4	Keamanan dari genangan	0,15	1 - normalisasi indeks bahaya banjir InaRISK (rata-rata piksel dalam kawasan)
Walkability (W)	0,15	W-5	Tekanan lalu lintas terhadap pejalan	0,15	Hasil kalibrasi tag highway OSM (kelas jalan) dan lebar jalan terhadap kepadatan kendaraan dan lebar jalan hasil survei
Walkability	0,15	W-6	Integritas jalur pejalan	0,20	Indeks komposit dari 5 kolom survei (lihat tabel Indeks Integritas)

Indeks Integritas (W-6)

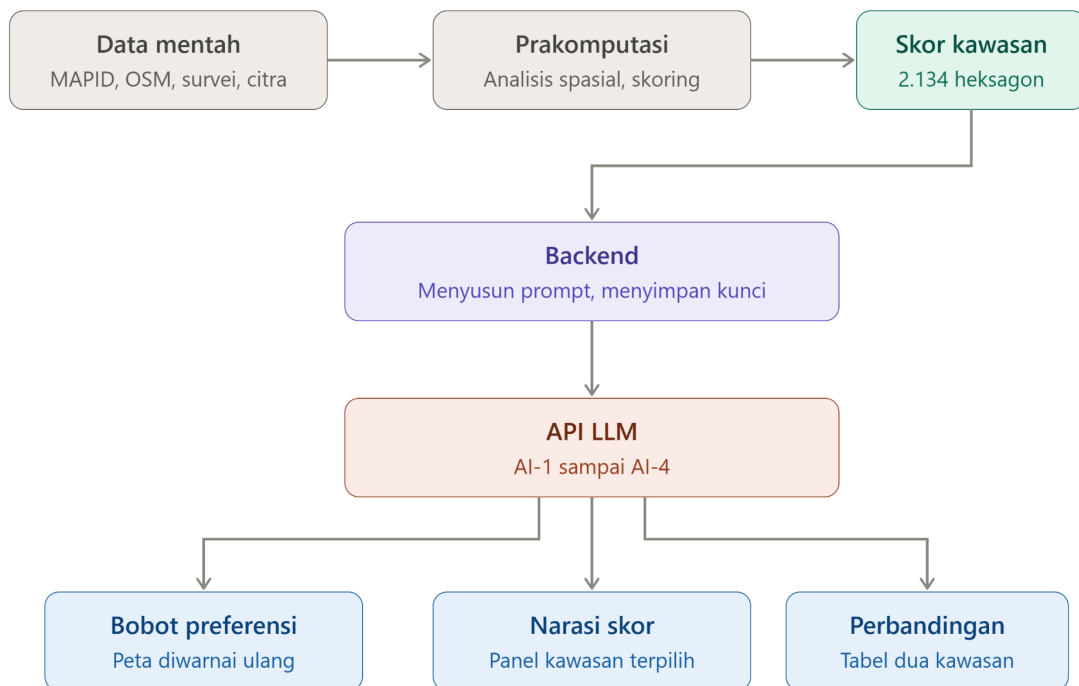
Kode	Komponen	Kolom survei sumber	Definisi	Bobot dalam W-6
I-1	Ketersediaan trotoar	Kolom Trotoar	Ada = 1,0; Sebagian = 0,5; Tidak ada = 0,0	0,25
I-2	Kecukupan lebar trotoar	Kolom Lebar Trotoar (m)	$\min(\text{lebar}/1.5, 1)$	0,15
I-3	Keutuhan trotoar	Kolom Panjang trotoar terputus (m) dan Panjang ruas (m)	$1 - (\text{panjang terputus} / \text{panjang ruas})$	0,20
I-4	Kemulusan permukaan	Kolom Jumlah lubang atau paving lepas dan Panjang ruas (m)	$e^{-\text{lubang per } 100 \text{ m}}$	0,15
I-5	Keterpaksaan turun ke jalan	Kolom Pejalan turun ke jalan	Tidak = 1,0 Ya = 0,0	0,25

Agregasi Akhir

$$Skor = 100 \times (C + \varepsilon)^{w_c} \times (A + \varepsilon)^{w_A} \times (M + \varepsilon)^{w_M} \times (W + \varepsilon)^{w_W}$$

dengan $\varepsilon = 0,01$, bobot default $w_c = 0,40$, $w_A = 0,25$, $w_M = 0,20$ dan $w_W = 0,15$.

AI Integration



AI tidak menerima data mentah. Inputnya adalah hasil analisis yang sudah terstruktur, berupa nilai dan peringkat persentil tiap komponen skor pada kawasan terpilih, beserta status kelengkapan datanya. Pengecualian pada AI-3, yang menerima foto spanduk kos.

Seluruh panggilan ke API LLM dilakukan dari *backend*, tidak pernah dari perangkat pengguna. *Backend* menyusun *prompt* dari hasil analisis, mengirimkannya ke LLM, menerima output terstruktur, lalu meneruskannya ke *interface*.

Empat fungsi AI

Fungsi	Input	Output di WebGIS
AI-1: Penerjemah kebutuhan	Kalimat bebas pengguna	Profil JSON berisi kampus tujuan, anggaran, dan bobot empat dimensi; ditampilkan sebagai kata kunci yang dapat dikoreksi sebelum peta dihitung
AI-2: Penjelas skor	Nilai dan peringkat persentil tiap komponen pada kawasan terpilih	Narasi dua kekuatan dan satu kelemahan terbesar, tiap butir merujuk komponen asalnya
AI-3: Pembaca spanduk	Foto spanduk kos	Harga sewa bulanan beserta tingkat keyakinan, berlabel sumber
AI-4 Pembandingan kawasan	Komponen dua kawasan pilihan dan bobot aktif	Tabel perbandingan dan simpulan kesesuaian

AI-3 bersifat *nice to have*, tetapi tidak wajib (belum tentu terwujud). Hal ini mengingat keterbatasan waktu dan sumber daya, serta tujuan utama WebGIS yang bukan sebagai penyedia harga kos.

Output

Ringkasan Hasil Analisis

Skor Grahantara 0–100 beserta empat subskor untuk setiap dari 2.134 kawasan, dapat ditelusuri sampai ke komponen pembentuknya.

Insight

Tiga temuan dari analisis yang telah dijalankan: 65% kawasan berhalte terhubung langsung ke UGM tetapi hanya 18% ke AMIKOM; 1.029 kawasan (48,2%) berada di luar jangkauan jalan kaki 1.200 m dari halte, dengan median jarak 537 m pada kawasan yang terlayani; dan dua kampus target, Instiper serta Sanata Dharma III, belum terlayani Trans Jogja dari gerbang mana pun.

Rekomendasi dan Prioritas

Daftar kawasan terurut menurut profil preferensinya.

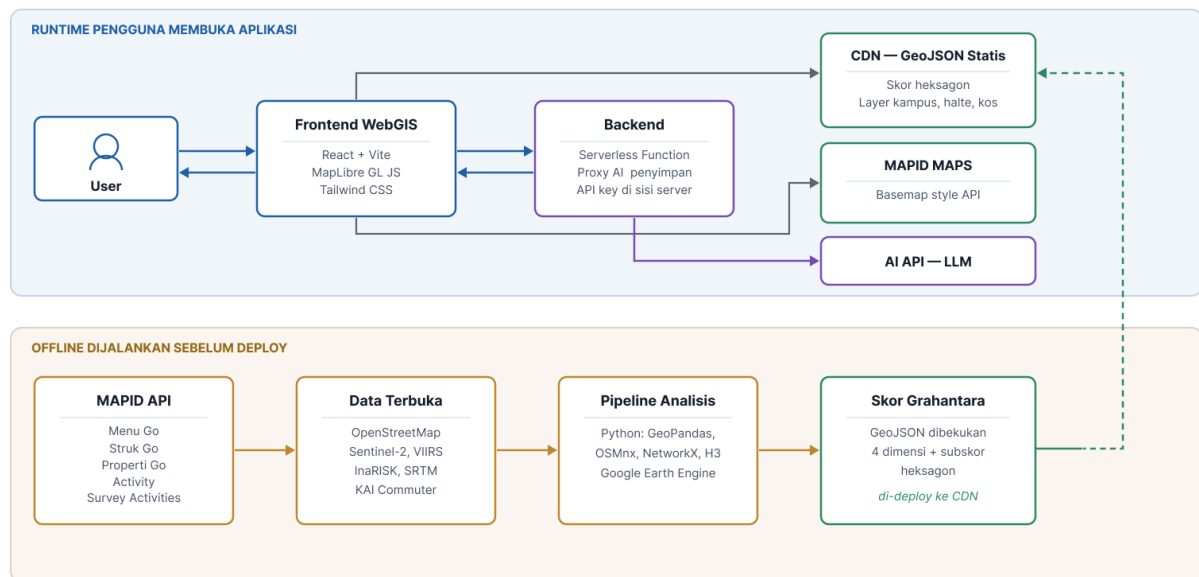
8 Fitur Produk dan Acceptance Criteria

Fitur Produk	Acceptance Criteria
Input Kebutuhan Berbahasa Bebas	Pengguna memasukkan kalimat bebas berbahasa Indonesia, sistem mengembalikan profil terstruktur berisi kampus tujuan, batas anggaran, dan empat nilai bobot yang berjumlah 1,0. Bila kalimat tidak memuat informasi tertentu, sistem memakai nilai default dan menandainya sebagai belum ditentukan.
Koreksi Profil Preferensi	Profil ditampilkan sebelum peta dihitung. Seluruh isian dapat diubah pengguna. Perubahan yang disimpan langsung mengubah hasil skor yang ditampilkan.
Peta Skor Grahantara	Skor heksagon tampil di atas basemap MAPID MAPS dengan gradasi warna sesuai skor 0–100 dan legenda yang menjelaskan rentang kelasnya.
Penyesuaian Bobot Runtime	Pengguna menggeser bobot salah satu dimensi, warna peta dan urutan peringkat kawasan berubah tanpa memuat ulang halaman. Total bobot selalu dinormalisasi menjadi 1,0.
Panel Kawasan dan Ketertelusuran Skor	Klik pada satu heksagon menampilkan panel berisi skor total, empat subskor dimensi, dan nilai tiap indikator penyusun beserta peringkat persentilnya terhadap wilayah studi. Indikator yang datanya tidak tersedia ditandai secara eksplisit, bukan ditampilkan sebagai nol.
Penjelasan Skor oleh AI	Untuk kawasan terpilih, sistem menghasilkan narasi memuat sekurang-kurangnya dua kekuatan dan satu kelemahan, masing-masing menyebut nama komponen yang menjadi dasarnya. Narasi hanya memakai angka yang tampil pada panel kawasan.
Layer Titik Kos dan Harga	Layer titik kos dapat dinyalakan. Klik pada satu titik menampilkan harga sewa dan label sumber, yaitu survei lapangan atau hasil pembacaan AI. Titik tanpa harga ditampilkan dengan penanda berbeda.
Pembandingan Dua Kawasan	Pengguna memilih dua kawasan, sistem menampilkan tabel perbandingan skor total dan seluruh subskor, disertai simpulan singkat mengenai kawasan mana yang lebih sesuai untuk profil preferensi aktif. Kedua kawasan tersorot di peta.
Kontrol Layer Konteks	Layer kampus, halte Trans Jogja, dan stasiun KRL dapat dinyalakan dan dimatikan secara terpisah, dan status aktifnya terlihat pada panel kontrol.
Halaman Metodologi dan Sumber Data	Halaman memuat rumus agregasi, bobot default keempat dimensi, definisi seluruh indikator, daftar sumber data beserta tahun perolehan, dan batasan analisis yang diakui.

9 Persyaratan Teknis

Komponen	Teknologi / Rencana Penggunaan
Frontend	React dengan Vite, MapLibre GL JS untuk peta interaktif, Tailwind CSS untuk antarmuka. Menangani rendering heksagon, kontrol layer, slider bobot, dan agregasi ulang skor di sisi klien.
Backend	Serverless function pada platform deployment, berfungsi tunggal sebagai proxy permintaan ke API model bahasa. Tidak ada server aplikasi persisten, tidak menyimpan state, tidak melakukan komputasi spasial.
Database	Tidak menggunakan basis data runtime. Hasil analisis dibekukan sebagai berkas GeoJSON statis dan disajikan melalui CDN. Pengolahan antara dilakukan pada berkas Parquet di lingkungan analisis offline.
GIS	GEO MAPID sebagai platform pengelolaan data. MAPID MAPS sebagai basemap utama. Analisis spasial dengan Python (GeoPandas, OSMnx, NetworkX, H3, rasterio), Google Earth Engine untuk statistik zonal citra, dan QGIS untuk verifikasi visual.
AI Service	API model bahasa komersial (DeepSeek V4 Flash) diakses melalui proxy serverless, digunakan untuk empat fungsi AI dalam antarmuka. Biaya penggunaan ditanggung tim.
Deployment	Vercel untuk frontend dan serverless function, dipetakan ke subdomain MAPID.
Repository	GitHub, status privat.

Technology Architecture



10 User Flow / Wireframe

User Flow

- User membuka WebGIS Grahantara.
- User memasukkan kebutuhan tempat tinggal dalam bahasa sehari-hari pada halaman beranda.
- User mengonfirmasi hasil penerjemahan AI berupa kampus tujuan, anggaran, dan prioritas Connectivity, Affordability, Amenity, serta Walkability.
- User masuk ke peta interaktif dan melihat skor Grahantara pada setiap kawasan.
- User mengatur bobot preferensi serta mengaktifkan layer seperti kampus, halte/rute transportasi, dan titik kos.
- User memilih salah satu kawasan untuk melihat skor, subskor, komponen pembentuk, dan insight AI.
- User melihat titik kos beserta informasi harga dan dapat membandingkan dua kawasan untuk menentukan kawasan yang paling sesuai dengan kebutuhannya.

Wireframe

Wireframe utama Grahantara terdiri dari halaman beranda sebagai titik awal input kebutuhan, panel konfirmasi preferensi AI, peta interaktif, panel layer dan filter, pengaturan bobot dimensi, panel detail kawasan, panel insight AI, tampilan titik kos beserta harga, serta fitur perbandingan dua kawasan. Peta menjadi komponen utama untuk menampilkan Skor Grahantara dan berbagai informasi spasial, sementara panel informasi digunakan untuk membantu pengguna memahami hasil analisis secara lebih rinci.

11 Timeline Development

Minggu	Fokus Kegiatan	Target Output
M1	Identifikasi permasalahan, pengguna sasaran, dan tujuan pengembangan Grahantara.	Konsep awal Grahantara, <i>problem statement</i> , tujuan produk, dan target pengguna.
M2	Perumusan solusi serta perancangan awal UI/UX berdasarkan kebutuhan pengguna.	Konsep solusi, alur pengguna, dan wireframe awal Graha
M3	Penentuan model AI, fungsi AI dalam produk, struktur input-output, dan aturan penggunaannya.	Rancangan integrasi AI dan batasan respons AI.
M4	Penyusunan dan penyempurnaan proposal kompetisi.	Proposal Grahantara siap dikumpulkan.
M5	Pelaksanaan survei lapangan terhadap ruas jalan, halte, titik ekonomi, dan unit kos pada kawasan sampel.	Dataset survei, koordinat objek, atribut pengamatan, dan dokumentasi foto.
M6	Pembersihan, validasi, dan integrasi data survei dengan dataset MAPID serta data pendukung. Pelaksanaan analisis spasial dan perhitungan skor.	Pelaksanaan analisis spasial dan perhitungan skor. Dataset terintegrasi, empat subskor, Skor Grahantara awal, dan data spasial siap digunakan dalam WebGIS.
M7	Perhitungan dimensi Affordability dan Amenity dari data MAPID dan hasil survei. Penggabungan keempat dimensi menjadi Skor Grahantara. Pembangunan antarmuka peta dan panel kawasan.	Skor Grahantara lengkap empat dimensi, peta interaktif, kontrol layer, dan penyesuaian bobot berfungsi.
M8	Integrasi keempat fungsi AI ke dalam WebGIS, penyempurnaan tampilan, pengujian lintas perangkat, dan publikasi. Penyusunan halaman metodologi, dokumentasi, dan video demonstrasi.	Aplikasi dapat diakses publik melalui URL, responsif pada desktop dan perangkat mobile. Dokumentasi, metadata, dan video demonstrasi lengkap. Submission final.

12 Risiko dan Mitigasi

Risiko	Dampak	Mitigasi
Pembacaan harga dari foto spanduk oleh AI bersifat rapuh. Harga tidak selalu tercantum, terhalang, atau tidak terbaca.	Estimasi harga sewa menjadi tidak akurat bila digantungkan pada pembacaan otomatis.	Survei lapangan ditetapkan sebagai sumber primer harga sewa. Pembacaan AI berfungsi sebagai pelengkap dan selalu diberi label sumber. Foto yang tidak terbaca mengembalikan nilai kosong, bukan tebakan. Selisih terhadap harga hasil survei dilaporkan pada halaman metodologi.

Risiko	Dampak	Mitigasi
Model bahasa menghasilkan pernyataan yang tidak didukung data.	Narasi penjelasan skor dapat menyesatkan pengguna dan merusak kredibilitas analisis.	Input model dibatasi pada ringkasan hasil analisis yang sudah terhitung. Narasi wajib merujuk nama komponen dan hanya boleh memakai angka yang tampil pada panel kawasan. Model tidak diberi kewenangan menghitung ulang skor.

13 Rencana Deployment

Komponen	Rencana
Hosting Frontend	Vercel. Aplikasi React dibangun sebagai berkas statis dan disajikan melalui jaringan CDN global. Setiap perubahan pada branch utama repositori memicu pembangunan ulang otomatis.
Hosting Backend	Serverless function pada Vercel, berfungsi tunggal sebagai proxy permintaan ke API model bahasa agar kunci API tidak terekspos di sisi klien. Tidak ada server aplikasi persisten yang perlu dijaga tetap berjalan.
Database	Tidak menggunakan basis data runtime. Hasil analisis spasial dibekukan sebagai berkas GeoJSON statis dan disajikan bersama aset frontend melalui CDN. Seluruh pengolahan data dilakukan pada lingkungan analisis offline.
Repository	GitHub. Repositori bersifat privat selama masa pengembangan.
Domain / URL Produk	Subdomain MAPID yang disediakan panitia, dipetakan ke deployment Vercel. URL final dicantumkan pada formulir submission.
Basemap dan Layanan Peta	MAPID MAPS diakses melalui style API menggunakan kunci basemap yang terpisah dari kunci akses data.
Pengelolaan Kunci API	Kunci API model bahasa disimpan sebagai environment variable pada sisi server dan tidak pernah dikirim ke browser. Kunci basemap MAPID bersifat publik terbatas sesuai ketentuan layanan.
Dokumentasi	Panduan penggunaan singkat, halaman metodologi berisi rumus dan sumber data, serta metadata dataset disertakan bersama produk.
Video Demo	Video singkat memperagakan alur utama pemasukan kebutuhan, pembentukan profil preferensi, penelusuran peta, penjelasan skor oleh AI, dan perbandingan dua kawasan.

3. Chip Konfirmasi Hasil Penerjemahan Preferensi AI-1

GRAHANTARA

BerandaPeta GrahantaraBandingkanSurvey ActivitiesMetodologi▶ WALKTHROUGH LENGKAP

INDEKS KELAYAKAN HUNI • SABUK KAMPUS SLEMAN, DIY

Kos murah yang **memutus transit** bukan kos yang layak.

Grahantara menilai kawasan kos di sekitar kampus Sleman dari empat sisi — konektivitas transit, biaya hidup, keaktifan kawasan, dan kenyamanan pejalan kaki.

CERITAKAN KEBUTUHANMU

maba UGM, budget 800 ribuan, penting deket halte dan banyak warung murah

Tolong tampilkan +diproses sebagai profil, bisa dikoreksi sebelum peta dihitung

Kampus UGMBudget -Rp800.000

Prioritas harga terjangkau, dekat halte, kawasan ramai/kuliner

Lihat peta ~

sabuk kampus Sleman • potret kawasan

C • 0.40

A • 0.25

M • 0.20

W • 0.15

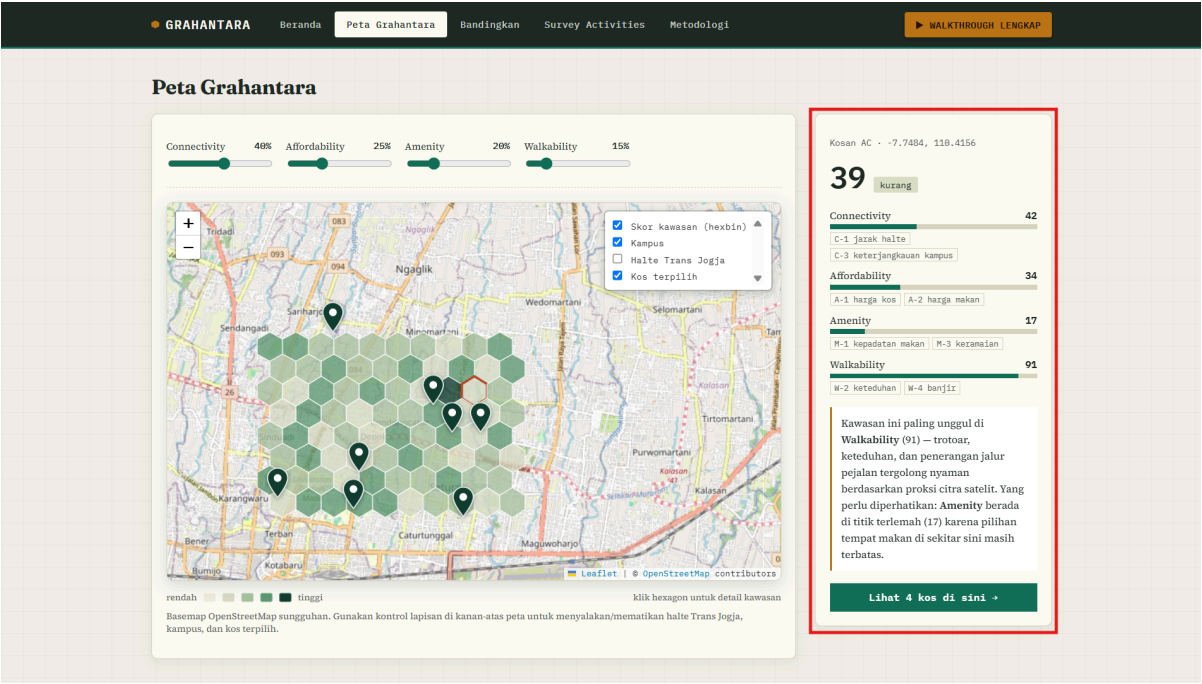


4. Peta Interaktif

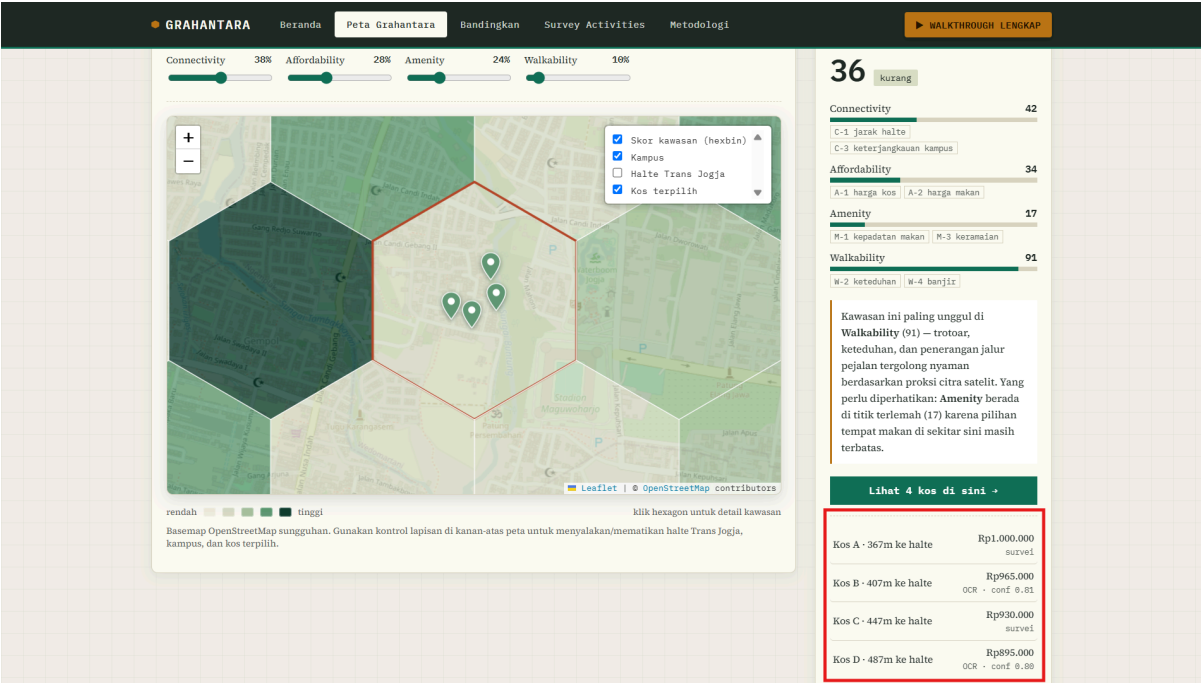
GRAHANTARA
Beranda
Peta Grahanantara
Bandengkan
Survey Activities
Metodologi

▶ WALKTHROUGH LENGKAP

5. Panel Skor Kawasan dan Narasi AI-2



6. Titik Kos dengan Harga



7. Perbandingan Dua Kawasan

GRAHANTARA

Beranda

Peta Grahantara

Bandingkan

Survey Activities

Metodologi

▶ WALKTHROUGH LENGKAP

KAWASAN A

KAWASAN B

Kosan G

Kosan AD

	KOSAN G	KOSAN AD
Skor total	59	44
Connectivity	45	45
Affordability	87	17
Amenity	19	73
Walkability	85	82

Untuk mahasiswa yang mengutamakan transit, Kosan AD lebih unggul di konektivitas. Untuk yang mengutamakan budget, Kosan G menawarkan harga rata-rata lebih terjangkau.